

ДСУ „МАТЕМАТИЧКО-ИНФОРМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА“ - СКОПЈЕ



Букварче

Едукативна веб-апликација за помош при почетно
читање на македонски јазик

Ментор: Влатко Спасев

Ученик: Никола Пешевски

Скопје, март 2026 година

Содржина

1.	Апстракт	1
2.	Вовед	1
3.	Проблем, мотивација и цел на проектот	2
4.	Општ преглед на решението	3
5.	Архитектура на системот	3
6.	Податоци, пример-текстови и локално зачувување	5
7.	Јадро за обработка на текст и разделување на текст на слогови	6
8.	Кориснички интерфејс и употреба на апликацијата	8
9.	Текови на работа и кориснички сценарија	11
10.	Гласовни можности и OCR интеграција	14
11.	Гемификација	16
12.	Заклучок	18
13.	Користена литература	18

1. Апстракт

„Букварче“ е веб-апликација за поддршка на почетното читање на македонски јазик. Таа овозможува автоматско разделување на текст на слогови, интерактивно читање со проверка по слогови и режим за вежбање со слушање. Корисникот напредува низ текстот преку сопствен говор, а системот применува елементи на гемификација за мотивација и следење на напредокот. Дополнително, може да се внесе сопствен текст или да се извлече текст од фотографија.

Главната вредност на проектот е што користи посебна логика за македонски јазик и овозможува децата самостојно да вежбаат читање. Во јадрото се применуваат нормализација на текст, разделување на текст на слогови базирано на правила, речнички исклучоци и споредување на говор со тековни и следни слогови. Така апликацијата претставува практично образовно решение, а не само визуелен интерфејс.

Проектот е изработен како статичка клиентска апликација со HTML, CSS и JavaScript. Нема сервер, база на податоци или кориснички профили, па затоа е лесен за користење, демонстрација и испорака.

2. Вовед

Читањето е основа за понатамошното учење. Ако ученикот уште во раната возраст не стекне сигурност во препознавање зборови, слогови и правилен изговор, тоа може да влијае и на успехот во други предмети. Во пракса, помошта најчесто доаѓа од наставник, родител или печатени материјали, но таквата поддршка не е секогаш достапна кога детето сака да вежба.

Токму затоа се појави потребата од апликација што ќе овозможи читањето да се вежба постепено, јасно и самостојно. Наместо текстот да биде прикажан како една целина, тој се дели на помали делови, со што читањето станува полесно за следење и совладување. На овој начин детето е водено чекор по чекор и може да напредува со сопствено темпо.

Целта на проектот е да се изработи практична апликација што ќе им помогне на децата во учењето читање на македонски јазик. Притоа, посебно внимание е посветено на јазичните правила на македонскиот јазик, бидејќи правилното разделување на текст на слогови не може целосно да се реши со општи алатки за други јазици.

Покрај образовната вредност, проектот има и практична примена. Апликацијата е замислена како едноставна и интересна за користење, со цел да го мотивира детето да вежба читање на полесен и попристапен начин.

3. Проблем, мотивација и цел на проектот

3.1 Проблем што се решава

Во почетното читање детето често се соочува со три тешкотии:

1. Текстот изгледа преголем и непрегледен.
2. Изговорот и следењето на зборот не се усогласени.
3. Повратната информација доаѓа доцна или не е доволно јасна.

Кога текстот не е визуелно раздвоен, ученикот тешко го одредува следниот чекор. Кога нема јасна помош за изговор, вежбањето се прекинува или станува зависно од присуство на возрасен. Кога повратната информација не е веднаш достапна, ученикот не знае дали напредува правилно. Овој проект се обидува да ги реши сите три проблеми преку комбинација од јасен интерфејс, звучна поддршка и систем за тековна проверка.

3.2 Мотивација

Да се создаде алатка што навистина може да му помогне на дете, родител или наставник во секојдневна вежба.

3.3 Главна цел

Главната цел на проектот е да се изработи достапна, разбирлива и лесно пренослива веб-апликација која:

1. дели македонски текст на слогови;
2. е од забавен карактер, што би ги привлечило децата да ја користат;
3. овозможува самостојно учење со користење микрофон и проверка на изговор;
4. користи соодветни пример-текстови од официјални извори, и дополнително преку скенирана слика и сопствен текст;
5. следи напредок и помошни статистики;

4. Општ преглед на решението

Апликацијата е организирана околу две главни употреби: **Игра** и **Вежбање**.

Во **Игра** корисникот избира ниво и се движи низ текстот со цел да ја заврши мисијата. Овој режим е мотивирачки: има низа, поени, ѕвезди, стикери, прослава и отклучување на следно ниво. Во рамките на играта постојат два начина на проверка:

1. **Глас**, каде што микрофонот слуша и автоматски напредува;
2. **Провери**, каде што возрасен или наставник бележи дали кажаниот дел бил точен.

Во **Вежбање** нема оценување. Наместо тоа, корисникот мирно слуша, запира, пушта повторно и може да користи sample текст, сопствен рачен внес или фотографија. Овој режим е корисен кога целта не е натпреварувачка, туку постепено запознавање со текстот.

5. Архитектура на системот



Слика 1. Архитектурен преглед на системот и односот меѓу UI, core, integrations, податоци и build/test слојот.

5.1 Главни архитектурни слоеви

Табела 4. Главни модули и одговорности

Слој	Најважни датотеки	Одговорност
UI	<code>index.html</code> , <code>src/ui/app.mjs</code> , <code>src/ui/render.mjs</code>	Прикажување, контролирање на интеракции и динамичко менување на интерфејс
State/Progression	<code>src/ui/state.mjs</code> , <code>src/ui/progression.mjs</code> , <code>src/ui/celebration.mjs</code>	Состојба на кругот, поени, ниво, ѕвезди, стикери, прослава
Core	<code>src/core/normalize.mjs</code> , <code>tokenize.mjs</code> , <code>syllabifier.mjs</code> , <code>dictionary.mjs</code>	Јазична обработка и разделување на текст на слогови
Integrations	<code>src/integrations/speech.mjs</code> , <code>src/integrations/ocr.mjs</code> , <code>src/ui/voice-match.mjs</code>	Глас, OCR и споредба на слушнат текст со слогови
Config/Data	<code>dict.json</code> , <code>src/config/sample-texts.mjs</code> , <code>src/config/integrations.mjs</code>	Речник, пример-текстови и конфигурација на надворешни алатки
Build/Test	<code>scripts/dev-server.mjs</code> , <code>scripts/build-single-html.mjs</code> , <code>tests/*</code>	Стартување, пакување и проверка на проектот

5.2 Статичка природа на решението

Во овој проект нема серверска логика за обработка на податоци. `scripts/dev-server.mjs` само ги сервира статичките датотеки локално, без база, без API и без сметки за корисници. Тоа го прави проектот:

1. лесен за демонстрација;
2. лесен за носење на друг компјутер;
3. безбеден во смисла дека нема централизирано чување на ученички податоци;
4. погоден за училишна употреба и презентација.

6. Податоци, пример-текстови и локално зачувување

6.1 Пример-текстови

Еден од најважните делови од проектот е внимателно избраната библиотека на пример-текстови. Во `src/config/sample-texts.mjs` се дефинирани вкупно **54 пример-текстови**. Тие се организирани по одделение, тежина и должина

6.2 Речник

`dict.json` е корективен слој над разделувањето на текстот на слогови базирно на правила. Во него се сместени зборови за кои правилата сами по себе не даваат најдобар или најприроден резултат. Ова е особено важно за:

1. зборови со сложени суфикси;
2. зборови со јазично чувствителна поделба;
3. зборови што треба да се усогласат со наставната практика.

Функцијата `applyDictionaryWithCasing` во `src/core/dictionary.mjs` овозможува речничката форма да се примени без да се изгуби оригиналната големина на буквите во текстот. Тоа е мал, но многу важен детаљ за квалитетен излез.

6.3 Локално зачувување

Проектот користи `localStorage` за три видови локални податоци:

1. прогрес по нивоа;
2. преференци за глас и микрофон;
3. поставка за звучни ефекти.

Табела 6. Клучеви во `localStorage`

Клуч	Што зачувува
<code>mk-reading-aid.level-progress.v1</code>	дали ниво е прочитано, најдобар број ѕвезди, број на комплетирања и време на последно играње
<code>mk_reading_aid_speech_preferences</code>	избран глас, <code>microphoneQuickMatch</code> , <code>microphoneSettleDelayMs</code>
<code>mk-reading-aid.sound-enabled</code>	дали се вклучени звучните ефекти

Важно е што овој пристап не бара сервер, а сепак му дава на корисникот чувство дека системот „памети“. Оваа локална меморија е доволна за образовен прототип и за реална школска демонстрација.

7. Јадро за обработка на текст и разделување на текст на слогови

7.1 Општ тек на обработка

За еден текст да стигне до корисничкиот интерфејс како низа од слогови, апликацијата поминува низ неколку чекори:

1. токенизација на зборови и интерпункција;
2. проверка дали зборот постои во речникот;
3. правило-базирано разделување на слогови ако нема речничка форма;
4. рендерирање на слоговите со јасни визуелни граници.

Овој процес е важен затоа што обезбедува рамнотежа меѓу автоматизација и лингвистичка точност. Само речник не би бил доволен, затоа што би барал огромен број рачни внесови. Само правила исто така не би биле доволни, затоа што кај дел од зборовите се јавуваат случаи каде е потребна јазична корекција.

7.2 Токенизација

`src/core/tokenize.mjs` користи регуларен израз за кирилични зборови и го дели текстот на:

1. `word` токени;
2. `text` токени.

Со ова интерпункцијата, празните места и новите редови не се губат. Токму затоа излезот ја зачувува оригиналната структура на пасусот, а разделувањето на текстот на слогови се применува само на зборовите.

7.3 Разделување на текст на слогови базирано на правила

`src/core/syllabifier.mjs` е едно од најсилните јадра на проектот. Таму се дефинирани:

1. сет на вокали;

2. правила за слоготворно `p`;
3. дозволени почетни групи од две и три согласки;
4. заштитени наставки како `-ство`, `-ски`, `-ствен`, `-чки` и нивни варијанти.

Кодот не се потпира на едноставна поделба „пред секој самогласка“. Наместо тоа, се применува попрецизна логика што е посоодветна за правописот на македонски јазик.

7.4 Улога на речникот

Функцијата `segmentWord(word, dictionaryEntries)` прво проверува дали зборот постои во речникот. Ако постои, се користи речничката форма; ако не, се активира `segmentWordByRules(word)`. Овој пристап е елегантен бидејќи:

1. чува добра автоматска покриеност;
2. овозможува рачна корекција каде што е потребно;
3. не ја прави апликацијата зависна само од една техника.

7.5 Примери од тековната кодна база

Следната табела прикажува конкретни резултати од моменталната имплементација на проектот.

Табела 7. Примери на разделување на текст на слогови базирано на правила и конечно разделување на текст на слогови

Збор	Според правила	Финален резултат	Забелешка
чувство	чув-ство	чув-ство	правилата и речникот се совпаѓаат
англиски	ан-гли-ски	ан-гли-ски	правилата даваат добар резултат
единствен	е-дин-ствен	е-дин-ствен	заштитен суфикс <code>-ствен</code>
тргнаа	трг-на-а	тр-гна-а	речникот го коригира поточниот излез
палешка	па-ле-шка	па-леш-ка	речничка корекција
насмевката	на-сме-вка-та	на-смей-ка-та	речничка корекција
прваче	пр-ва-че	пр-ва-че	слоготворно <code>p</code>
енциклопедија	ен-ци-кло-пе-ди-ја	ен-ци-кло-пе-ди-ја	повеќесложен збор со добар автоматски излез

8. Кориснички интерфејс и употреба на апликацијата

8.1 Статусна картичка

Статусниот дел е наменет да ја објасни состојбата на кругот без корисникот да мора да размислува технички. Во него се прикажуваат:

1. активниот наслов на текстот или нивото;
2. изворот на текстот, страницата и најдобриот број на ѕвезди за тоа ниво;
3. мали визуелни ознаки за тежина и должина на текстот;
4. прогресот во тековниот круг;
5. резултатот, низата и бројот на отклучени стикери;
6. копче што служи како брз прекинувач меѓу режимите.

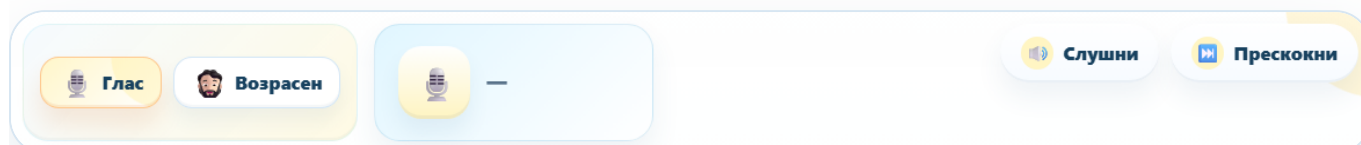


Слика 2. Горе се гледаат насловот на нивото, податокот за читанката, освоените ѕвезди и помошните ознаки за тежина и должина. Долниот дел е резервиран за живиот статус на кругот: бројачот на напредок, низата и четирите стикери што постепено се отклучуваат.

Овој дел е директно поврзан со `updateDashboard()` и `updateHeroBadges()` во `src/ui/app.mjs` и `src/ui/progression.mjs`. Тоа значи дека статусната картичка не е статична, туку жив приказ на моменталната логика на системот.

8.2 Контроли над површината за читање

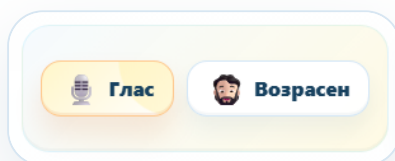
Контролите над текстот се менуваат според режимот и според тоа кој помага при читањето. Во игра со глас се гледаат прекинувачот **Глас / Возрасен**, полето **Слушнато** и копчињата **Слушни** и **Прескокни**, додека во вежбање на истото место се појавуваат **Слушај** и **Стоп** за целото читање на текстот.



Слика 3. Фокусиран приказ на контролниот ред во игра со глас. Визуелно се одвоени изборот кој помага, последно слушнатиот изговор и копчињата што даваат пример или дозволуваат продолжување кога детето ќе заглави.

8.3 Префрлување меѓу „Глас“ и „Возрасен“

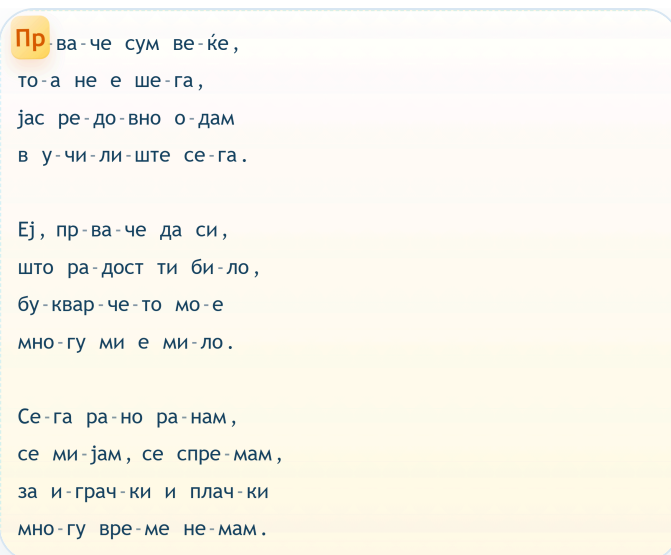
Во играта корисникот јасно избира дали апликацијата сама ќе слуша или до детето ќе помага возрасен. Ако прелистувачот не поддржува препознавање глас, системот автоматски останува на изборот **Возрасен**.



Слика 4. Прекинувачот **Кој помага** нуди две јасни патеки: **Глас**, кога апликацијата слуша преку микрофон, и **Возрасен**, кога проверката се прави рачно со копчињата **Точно** и **Неточно**.

8.4 Површина за читање

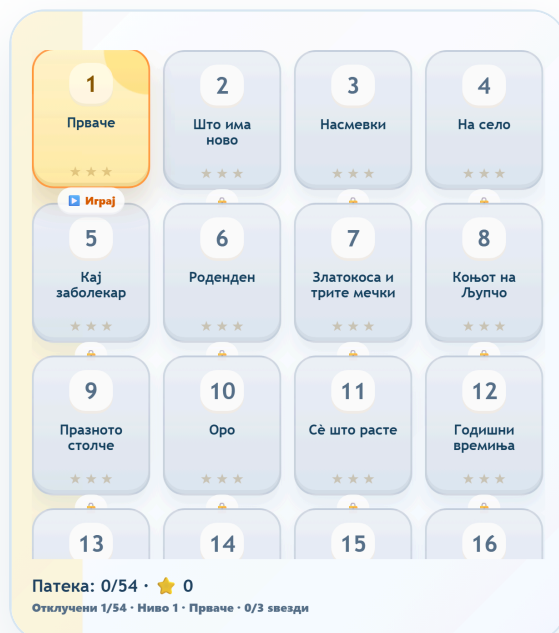
Главната reading surface е местото каде разделувањето на слогови станува видливо и употребливо. Активниот слог е јасно означен, а останатиот текст останува читлив за детето да не го изгуби контекстот на зборот, реченицата или строфата.



Слика 5. Приказ на текст разделен на слогови, со јасно означен активен дел. Секој слог е посебен елемент, па апликацијата може прецизно да следи напредок, да враќа повратна реакција и да придвижува повеќе слогови кога има точен погодок.

8.5 Избор на ниво

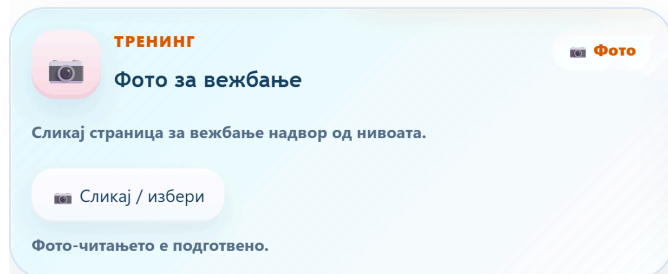
Во играта drawer панелот за внес се претвора во селектор на нивоа. Наместо едноставен dropdown, се користи grid на картички со броеви, наслови, ѕвезди и состојба на отклучување. Во долниот дел има и кратка статусна линија со број на отклучени нивоа, тековно ниво и вкупниот резултат на патеката.



Слика 6. Избор на ниво како визуелна патека: тековното ниво е истакнато, идните картички се заклучени, а долната линија дава краток преглед колку од патеката е веќе отклучена.

8.6 Внес преку фотографија и рачен текст

Во режимот за вежбање drawer-от за внес има посебен таб **Фото и пишување**. Во него корисникот може или да фотографира страница од читанка и да ја претвори во текст со OCR, или веднаш да внесе и коригира свој текст.



Слика 7. Картичка за фото-внес. Од ова место се отвора камера или се избира постоечка слика, а OCR резултатот потоа се префрла во истото поле за вежбање.



Слика 8. Картичка за пишување или корекција. Истото поле се користи и за свој текст и за поправка на текстот што претходно е извлечен од фотографија.

9. Текови на работа и кориснички сценарија

9.1 Главен тек на еден круг

Во следниот дијаграм е прикажан општиот тек на користење, без разлика дали корисникот игра со глас, со возрасен или вежба со слушање.

Тек на еден читачки круг

Од избор на текст и режим, до микрофон/проверка, прослава и следно ниво



Слика 11. Главен тек на еден читачки круг: од избор на содржина и режим, до напредок, прослава и следно ниво.

9.2 Сценарио А: Игра со микрофон

Ова е најинтерактивниот тек во апликацијата.

1. Корисникот избира ниво и апликацијата отвора круг во режим **Игра со глас**.
2. Микрофонот почнува автоматски да слуша, а полето **Слушнато** го прикажува последниот препознаен дел од изговорот.
3. Voice-match логиката го споредува кажаното со тековниот и следните слогови, па може да придвижи и повеќе чекори одеднаш.
4. Кога детето ќе заглави, достапни се копчињата **Слушни** и **Прескокни**.
5. На крај се пресметуваат **1-3** ѕвезди и се зачувува напредокот за тоа ниво.

Овој тек е технички интересен затоа што не се проверува само еден слог како изолиран стринг. Системот може да препознае и повеќе слогови по ред ако корисникот кажал цел збор или кратка низа.

9.3 Сценарио Б: Игра со возрасен

Ова сценарио е важно за уреди или ситуации каде микрофонската проверка не е достапна или не е пожелна.

1. Корисникот го избира прекинувачот **Возрасен**.
2. Детето чита наглас, а возрасниот го следи секој слог или краток дел од зборот.
3. По секој обид притиска **Точно** или **Неточно**.
4. При точен избор апликацијата продолжува понатаму; при грешка останува на истиот слог и ја ресетира низата.
5. Наградите, стикерите и зачувувањето на напредокот се пресметуваат исто како и во играта со глас.

9.4 Сценарио В: Вежбање со слушање, глас или возрасен

Во овој тек корисникот:

1. избира текст од табот **Учебник** или преминува во **Фото и пишување** за OCR и свој внес;
2. го пушта целото читање на глас со копчето **Слушај** и по потреба го запира со **Стоп**;
3. може да вежба и чекор по чекор, со **Глас** или со **Возрасен**, ако сака повеќе водено читање;
4. не собира ѕвезди и не отвора нови нивоа, затоа што овој режим е наменет за тренинг без оценување.

9.5 Обработка на различни влезови

Апликацијата прифаќа три влезни патеки: готов текст од читанка, OCR од слика и изговор преку микрофон. Сите тие на крај се спојуваат во една заедничка обработка и реакција на интерфејсот.

Тек на текст, фото и глас

Три различни влезе се спојуваат во една заедничка патека за читање



Слика 12. Влезни патеки и нивното спојување кон заедничката логика за разделување на слогови и UI реакција.

10. Гласовни можности и OCR интеграција

10.1 Читање на глас

`src/integrations/speech.mjs` користи `speechSynthesis` за да ја прочита содржината.

Системот:

1. ги листа достапните гласови;
2. се обидува да преферира македонски глас;
3. дозволува рачен избор на конкретен глас;
4. го зачувува изборот во `localStorage`.

Ова е важно затоа што корисничкото искуство не е исто ако прелистувачот избере произволен глас на друг јазик. Кодот препознава македонски гласови и според јазичен код и според име на глас.

10.2 Препознавање глас

За микрофонската логика се користи `SpeechRecognition` или `webkitSpeechRecognition`. Функцијата `recognizeOnce()`:

1. бара дозвола за микрофон;
2. слуша ограничено време;
3. собира interim и final transcript;
4. може да се реши порано ако се препознае доволно силен сигнал;
5. реагира на timeout, abort и празен резултат.

Овој дел е една од најсложените технички компоненти во проектот.

10.3 Брзо слушање и „почекај по кажано“

Во играта постојат две посебни микрофонски поставки:

1. `microphoneQuickMatch`
2. `microphoneSettleDelayMs`

`microphoneQuickMatch` му дозволува на системот порано да реагира ако interim transcript веќе изгледа како точен погодок. `microphoneSettleDelayMs` пак одредува колку кратко системот ќе почека за да види дали корисникот ќе продолжи со уште некој слог. Ваквата комбинација е паметна затоа што овозможува фино балансирање меѓу брзина и стабилност.

10.4 Логика за `voice-match`

`src/ui/voice-match.mjs` не споредува само една текстуална низа со една очекувана вредност. Наместо тоа:

1. го нормализира слушнатиот текст;
2. го дели на слоговни кандидати;
3. го споредува со тековниот и следните слогови;
4. проверува и споени форми без цртички;
5. поддржува partial match за побрза реакција.

Табела 9. Примери од unit тестовите за voice match

Очекувани слогови	Слушнат текст	Резултат
<code>["и", "ма", "но"]</code>	<code>има</code>	напредување за 2 слога
<code>["што", "и", "ма", "но", "во"]</code>	<code>што има ново</code>	напредување за 5 слога
<code>["и", "ма"]</code>	<code>им</code>	partial погодок кога е вклучен <code>allowPartial</code>

Очекувани слогови	Слушнат текст	Резултат
["на", "сме", "вка", "та"]	насмевката	напредување за 4 слога

10.5 OCR внес од фотографија

`src/integrations/ocr.mjs` lazy-loadира `Tesseract.js` од CDN. Конфигурацијата е дефинирана во `src/config/integrations.mjs`:

1. `scriptUrl`: Tesseract CDN;
2. `primaryLanguage`: `mkd`;

При процесирање на фотографијата апликацијата:

1. ја прикажува тековната фаза на OCR;
2. го внесува добиениот текст во `textarea`;
3. му дозволува на корисникот да го коригира рачно;
4. веднаш го рендерира за понатамошно читање.

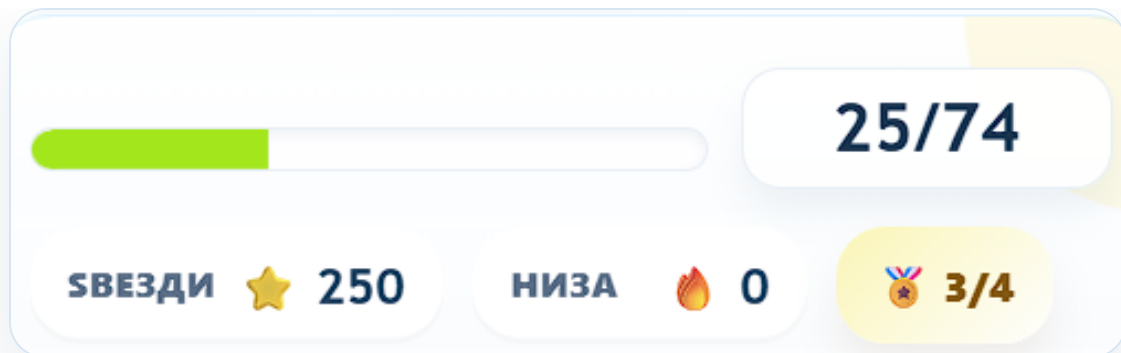
Ова е многу корисна функционалност за реална употреба, затоа што ја поврзува дигиталната апликација со печатени наставни материјали.

11. Гемификација

11.1 Поени, ниво и низа

Во `src/ui/progression.mjs` и `src/ui/app.mjs` се дефинирани правилата за напредок. При точен погодок во игра:

1. поените се зголемуваат за `10 * број на погодени слогови`;
2. низата (`streak`) расте;
3. нивото се пресметува со `floor(score / 60) + 1`.



Слика 13. Приказ на бројот на поени, тековното ниво, напредокот во кругот и бројачите што се менуваат со секое точно напредување.

11.2 Milestone моменти

Проектот користи milestone вредности на низа: 3, 5, 8, 12. Кога корисникот ќе достигне таква вредност, интерфејсот го одбележува тоа со дополнителна анимација и звук.

11.3 Свезди

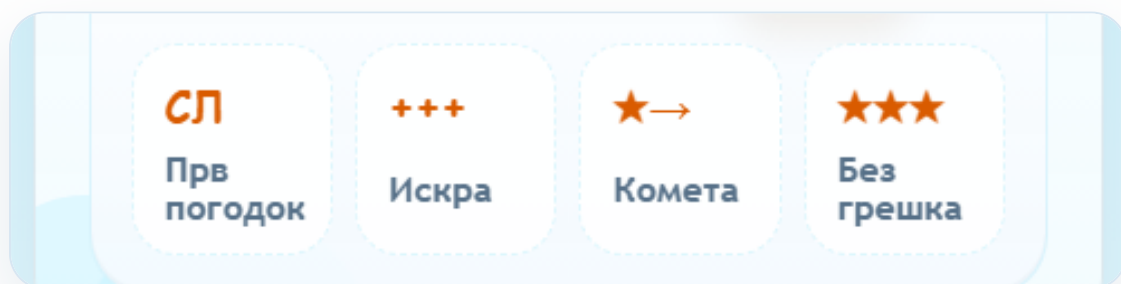
Свездите се доделуваат по завршување на мисијата:

1. 3 звезди ако нема грешки;
2. 2 звезди ако грешките се во прифатлива граница;
3. 1 звезда ако мисијата е завршена, но со повеќе поправки.

11.4 Стикери

Системот користи и мала колекција од четири стикери:

1. starter за прв точен погодок;
2. spark за низа од најмалку 3;
3. comet за низа од најмалку 5;
4. perfect за завршен круг без грешка.



Слика 16. Стикери што се отклучуваат како мали награди за различни успеси во текот на читањето.

11.5 Прослава и следно ниво

Кога корисникот успешно ќе заврши мисија:

1. се појавува celebration panel;
2. се анимира star rating;
3. се активира confetti;
4. резултатот се запишува;
5. ако постои следно ниво, копчето нуди премин кон него.

12. Заклучок

„Букварче“ е апликација наменета за поддршка при учење читање на македонски јазик. Таа овозможува разделување на слогови, интерактивно читање, вежбање и следење на напредокот.

Проектот ги поврзува програмерските знаења со образовна примена. Притоа, вниманието е насочено кон едноставно користење, прегледност и основни функционалности што се потребни за оваа намена.

Темата на проектот е поврзана со почетното учење читање и со можностите за примена на информатичките технологии во образованието.

13. Користена литература

1. Делчева-Диздаревиќ, Јасмина. **Македонски јазик, 1 одделение**. е-учебници PDF: <https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Makedonski%20jazik%20za%201%20odd.%20PRINT.pdf>.
2. Делчева-Диздаревиќ, Јасмина. **Македонски јазик, 2 одделение**. е-учебници PDF: https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Makedonskijazik_2_makedonski.pdf.
3. Правопис на македонскиот јазик. Електронско издание: <https://pravopis.mk/sites/default/files/Pravopis-2017.PDF>.
4. MDN Web Docs. **JavaScript modules** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules>.
5. MDN Web Docs. **Web Speech API** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API.
6. Tesseract.js. <https://github.com/naptha/tesseract.js>.